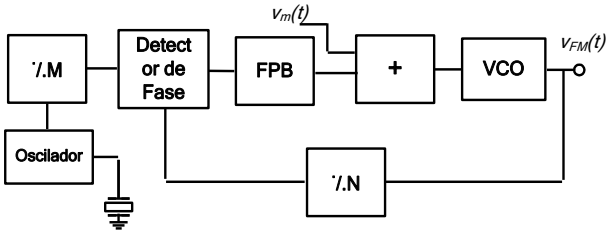
TEMA: Generación, detección, transmisión y recepción de señales moduladas en Ángulo

1.- Un transmisor de FM utiliza un modulador tipo Armstrong, que debe ser modulado con un error de linealidad, menor al 2,9 %, a una frecuencia f_o= 2,2656 MHz. Si la señal a transmitir tiene una portadora f_c= 145,0 MHz, $\Delta f_{máx}$= 5 KHz, $f_{mmín}$ = 300 Hz y $f_{mMÁX}$ = 3300 Hz. Calcule:

a) $\Delta f_{máx}$ a la salida del modulador.
b) El factor de multiplicación mínimo del transmisor.
c) Proponga un conjunto de duplicadores y triplicadores que resulten adecuados para que el transmisor cumpla con las especificaciones de salida.

2.- El generador de FM de la figura utiliza un PLL que tiene una frecuencia de referencia f_r= 21 MHz, M=14, K_f= 10 KHz/V.

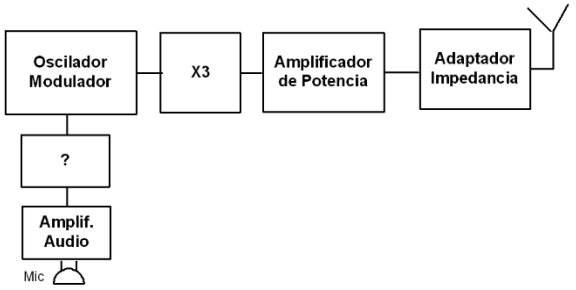
a) Calcule N para obtener una frecuencia de salida de 94,5 MHz.
b) ¿Qué tensión debe tener $v_m(t)=V_m \cos(\omega t)$ si se trata de una estación comercial?



3.- ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos que tiene m_f en un transmisor de FM que transmite en la banda comercial?

4.- El transmisor de FM comercial de la figura transmite en 88.5KHz y usa un oscilador modulador tipo Clapp.

a) Identifique el bloque con signo de pregunta y dibuje el circuito.
b) Determine la frecuencia central y la desviación de frecuencia a la salida del oscilador modulador.
c) Si el modulador usa un diodo varicap con C_0 = 39pF que está polarizado en 4,8V, calcule el valor de la sensibilidad del oscilador modulador.
d) Calcule la ganancia del amplificador de audio considerando que el micrófono entrega como máximo 10mV.



5.- Para un transmisor comercial de FM.

a) Diseñe un circuito de preénfasis.
b) Dibuje la característica transferencia del Preénfasis.
c) Explique brevemente su funcionamiento.

6.- Un receptor de FM dispone de un detector de pendiente. La frecuencia central del espectro de la señal recibida es f_c=10,7 [MHz], y coincide con la frecuencia inferior de media potencia del tanque del detector, calcule el Q del circuito para recibir:

a) Una señal de FM con $\Delta f_{máx}$ = +/-10 KHz.
b) ¿Qué tensión de salida presenta el detector cuando se recibe una señal con $m_f = 0$? Utilice un simulador para obtener la característica de transferencia del detector para todas las situaciones. Indique cuáles son sus conclusiones sobre el comportamiento del circuito y su linealidad.

7.- Dibuje la función *Vm= g(f)* de un detector de FM ideal que debe obtener una tensión de 3,2 V_{ef} cuando la señal recibida a la entrada del detector es $v(t)= 2 \text{ sen } [2\pi.10{,}7.10^6.t + 35 \text{ sen } (2\pi.2000.t)]$ [V].

a) Calcule el K_f de la señal recibida.
b) ¿Cuál es la máxima tensión a la salida del detector, si la señal de FM proviene de una estación comercial?
c) ¿Cuál es la tensión de salida, si la portadora recibida se incrementa en 4KHz? Indique en el gráfico valor máximo, mínimo y medio de la señal detectada.

8.- Diseñe un detector de cuadratura para señales de FM con V_c= 3 V, f_c=10,7 [MHz] y Δf= 75 [KHz]. Utilizando un simulador muestre las señales de salida y entrada.

9.- El circuito limitador de un receptor de FM comienza a actuar cuando la señal en antena es v(t)= 5 sen $[2\pi.10{,}7.10^6.t + 10 \text{ sen } (2\pi.1000.t)]$ [μV], en estas condiciones en RL= 8 [Ω] se desarrolla una potencia de 1 W.

a) Calcule la amplitud y frecuencia de la tensión en RL.

b) Repita los cálculos para:

i) $v(t)= 3\ sen\ [2\pi.10{,}7.10^6.t + 10\ sen\ (2\pi.1000.t)]$

ii) $v(t)= 6{,}2\ sen\ [2\pi.10{,}7.10^6.t + 25\ sen\ (2\pi.1000.t)]$

iii) $v(t)= 5{,}1\ sen\ [2\pi.10{,}7.10^6.t + 10\ sen\ (2\pi.2500.t)]$

10.-Diseñe un circuito de deénfasis para un receptor que opera en la banda comercial de FM. Obtenga la curva de respuesta del mismo utilizando un simulador.

Bibliografía

-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,*
-*"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,*
-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Frenzel Louis, Alfaomega,*
-*"Solid State Radio Engineering", Kraus-Bostian-Raab, John Willey & Sons.*
-*"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.*
-*Apuntes de clase.*
-*Página de Cátedra :* https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369